

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		I	2022
		Ngày thi		23/12/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 2			
	Mã môn học	1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2225	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 4 trang.					

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (24 câu/75 phút)

Câu 01. Một sợi dây dẫn mỏng có hình dạng là một phần đường cong $y = e^{2x}$ ứng với $0 \leq x \leq 1$. Tính khối lượng của sợi dây với mật độ khối lượng tại mỗi điểm (x, y) trên sợi dây là $\rho(x, y) = xy$. Bỏ qua đơn vị tính.

- (A) 22.3355. (B) 6.8122. (C) 2.0973. (D) 10.5433.
(E) 20.7234.

Câu 02. Cho $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx dy dz$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$, $x \geq 0$, $z \leq 0$. Đặt

$x = \rho \sin \theta \cos \varphi$, $y = \rho \sin \theta \sin \varphi$, $z = \rho \cos \theta$. Tìm đẳng thức đúng.

- (A) $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho$. (B) $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho$. (C) Các câu khác sai.
(D) $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho$. (E) $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^2 \sin \theta d\rho$.

Câu 03. Cho $I = \iiint_{\Omega} \sin(\sqrt{x^2 + y^2}) \, dx dy dz$, với khối Ω giới hạn bởi: $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$. Đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$.

Tìm đẳng thức đúng.

- (A) $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 dr \int_r^1 r \sin r \, dz$. (B) $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 r \sin r \, dz$. (C) Các câu khác sai.
(D) $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 \sin r \, dz$. (E) $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 r \sin r \, dz$.

Câu 04. Giá trị chiều dài của đường cong $C: y = \ln(3x)$, $1 \leq x \leq 5$ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

- (A) $\int_C \ln(3x) dl$. (B) $\int_C \ln(3x) dx$. (C) $\int_C dx$. (D) Các câu khác sai.
(E) $\int_C dl$.

Câu 05. Tính diện tích mặt trụ $x^2 + y^2 = 2y$ phần giới hạn bởi mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 2 + x^2 + y^2$.

- (A) 8π (B) 16.5664. (C) 11.1416. (D) 6π .
(E) Các câu khác sai.

II. Phần câu hỏi trả lời ngắn (2 câu/25 phút)

Câu 01. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3^n}{2^n} + 1 \right) x^n$. Làm theo các yêu cầu sau:

- (a) Tính bán kính hội tụ của chuỗi $R = \dots$
(b) Viết ngắn gọn cách tính tổng chuỗi của chuỗi $S(x) = \dots$
(c) Tìm tất cả các giá trị thực của x thỏa $S(x) = \frac{7}{2}$: $\dots$

Câu 02. Cho khối Ω giới hạn bởi $x \geq 0$, $0 \leq y \leq a - x$, $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$. Trong đó, a là số lớn hơn trong 2 số m và $9 - m$ với m là chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn. Làm theo các yêu cầu dưới đây, **phải ghi rõ cận tích phân** của các tích phân cần tính và kết quả tính toán không cần ghi đơn vị tính.

(a) Tính giá trị $a = \dots\dots\dots$

(c) Tính diện tích mặt nón, phần thuộc khối Ω : $S = \int \limits_{\dots\dots\dots}^{\dots\dots\dots} dx \int \limits_{\dots\dots\dots}^{\dots\dots\dots} \dots\dots\dots dy = \dots\dots\dots$

ĐÁP ÁN ĐỀ 2225

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. **E** 02. **B** 03. **E** 04. **E** 05. **A**

II. Phần câu hỏi tự luận

Câu 01. Lời giải.

Câu 02. Lời giải.

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ		Kỳ/năm học		I	2022
			Ngày thi		23/12/2022	
	Môn học		GIẢI TÍCH 2			
	Mã môn học		1005			
	Thời gian		100 phút	Mã đề	2226	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 4 trang.						

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (24 câu/75 phút)

Câu 01. Một sợi dây dẫn mỏng có hình dạng là một phần đường cong $y = e^{2x}$ ứng với $0 \leq x \leq 1$. Tính khối lượng của sợi dây với mật độ khối lượng tại mỗi điểm (x, y) trên sợi dây là $\rho(x, y) = xy$. Bỏ qua đơn vị tính.

- (A) 22.3355. (B) 6.8122. (C) 2.0973. (D) 10.5433.
(E) 20.7234.

Câu 02. Cho $I = \iiint_{\Omega} \sin(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz$, với khối Ω giới hạn bởi: $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$. Đặt $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = z$.

Tìm đẳng thức đúng.

- (A) $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 r \sin r dz$. (B) Các câu khác sai. (C) $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 \sin r dz$.
(D) $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 r \sin r dz$. (E) $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 dr \int_r^1 r \sin r dz$.

Câu 03. Giá trị chiều dài của đường cong $C: y = \ln(3x), 1 \leq x \leq 5$ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

- (A) $\int_C \ln(3x) dx$. (B) $\int_C \ln(3x) dl$. (C) Các câu khác sai. (D) $\int_C dl$.
(E) $\int_C dx$.

Câu 04. Cho $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, x \geq 0, z \geq 0$. Đặt

$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$. Tìm đẳng thức đúng.

- (A) $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho$. (B) $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^2 \sin \theta d\rho$. (C) $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho$.
(D) $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho$. (E) Các câu khác sai.

Câu 05. Tính diện tích mặt trụ $x^2 + y^2 = 2y$ phần giới hạn bởi mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 2 + x^2 + y^2$.

- (A) 8π (B) 16.5664. (C) 11.1416. (D) 6π .
(E) Các câu khác sai.

II. Phần câu hỏi trả lời ngắn (2 câu/25 phút)

Câu 01. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3^n}{2^n} + 1 \right) x^n$. Làm theo các yêu cầu sau:

- (a) Tính bán kính hội tụ của chuỗi $R = \dots$
(b) Viết ngắn gọn cách tính tổng chuỗi của chuỗi $S(x) = \dots$
(c) Tìm tất cả các giá trị thực của x thỏa $S(x) = \frac{7}{2} : \dots$

Câu 02. Cho khối Ω giới hạn bởi $x \geq 0$, $0 \leq y \leq a - x$, $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$. Trong đó, a là số lớn hơn trong 2 số m và $9 - m$ với m là chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn. Làm theo các yêu cầu dưới đây, **phải ghi rõ cận tích phân** của các tích phân cần tính và kết quả tính toán không cần ghi đơn vị tính.

(a) Tính giá trị $a = \dots\dots\dots$

(c) Tính diện tích mặt nón, phần thuộc khối Ω : $S = \int \limits_{\dots\dots\dots}^{\dots\dots\dots} dx \int \limits_{\dots\dots\dots}^{\dots\dots\dots} \dots\dots\dots dy = \dots\dots\dots$

ĐÁP ÁN ĐỀ 2226

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. ☐ E 02. ☐ A 03. ☐ D 04. ☐ D 05. ☐ A

II. Phần câu hỏi tự luận

Câu 01. Lời giải.

Câu 02. Lời giải.

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		I	2022
		Ngày thi		23/12/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 2			
	Mã môn học	1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2227	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 4 trang.					

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (24 câu/75 phút)

Câu 01. Giá trị chiều dài của đường cong $C : y = \ln(3x)$, $1 \leq x \leq 5$ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

- ☐ A Các câu khác sai.
☐ B $\int_C dl$.
☐ C $\int_C dx$.
☐ D $\int_C \ln(3x)dx$.
☐ E $\int_C \ln(3x)dl$.

Câu 02. Một sợi dây dẫn mỏng có hình dạng là một phần đường cong $y = e^{2x}$ ứng với $0 \leq x \leq 1$. Tính khối lượng của sợi dây với mật độ khối lượng tại mỗi điểm (x, y) trên sợi dây là $\rho(x, y) = xy$. Bỏ qua đơn vị tính.

- ☐ A 2.0973.
☐ B 22.3355.
☐ C 6.8122.
☐ D 20.7234.
☐ E 10.5433.

Câu 03. Cho $I = \iiint_{\Omega} \sin(\sqrt{x^2 + y^2}) dx dy dz$, với khối Ω giới hạn bởi: $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$. Đặt $x = r \cos \varphi, y = r \sin \varphi, z = z$.

Tìm đẳng thức đúng.

- ☐ A $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 dr \int_r^1 r \sin r dz$.
☐ B $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 r \sin r dz$.
☐ C Các câu khác sai.
☐ D $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 \sin r dz$.
☐ E $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 r \sin r dz$.

Câu 04. Cho $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9, x \geq 0, z \geq 0$. Đặt

$x = \rho \sin \theta \cos \varphi, y = \rho \sin \theta \sin \varphi, z = \rho \cos \theta$. Tìm đẳng thức đúng.

- ☐ A $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho$.
☐ B $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^2 \sin \theta d\rho$.
☐ C $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho$.
☐ D $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho$.
☐ E Các câu khác sai.

Câu 05. Tính diện tích mặt trụ $x^2 + y^2 = 2y$ phần giới hạn bởi mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 2 + x^2 + y^2$.

- ☐ A 8π
☐ B 16.5664.
☐ C 11.1416.
☐ D 6π .
☐ E Các câu khác sai.

II. Phần câu hỏi trả lời ngắn (2 câu/25 phút)

Câu 01. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3^n}{2^n} + 1 \right) x^n$. Làm theo các yêu cầu sau:

- (a) Tính bán kính hội tụ của chuỗi $R = \dots$
(b) Viết ngắn gọn cách tính tổng chuỗi của chuỗi $S(x) = \dots$
(c) Tìm tất cả các giá trị thực của x thỏa $S(x) = \frac{7}{2} : \dots$

Câu 02. Cho khối Ω giới hạn bởi $x \geq 0$, $0 \leq y \leq a - x$, $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$. Trong đó, a là số lớn hơn trong 2 số m và $9 - m$ với m là chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn. Làm theo các yêu cầu dưới đây, **phải ghi rõ cận tích phân** của các tích phân cần tính và kết quả tính toán không cần ghi đơn vị tính.

(a) Tính giá trị $a = \dots\dots\dots$

(c) Tính diện tích mặt nón, phần thuộc khối Ω : $S = \int \limits_{\dots\dots\dots}^{\dots\dots\dots} dx \int \limits_{\dots\dots\dots}^{\dots\dots\dots} \dots\dots\dots dy = \dots\dots\dots$

ĐÁP ÁN ĐỀ 2227

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. **B** 02. **D** 03. **E** 04. **D** 05. **A**

II. Phần câu hỏi tự luận

Câu 01. Lời giải.

Câu 02. Lời giải.

 Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	CUỐI HỌC KỲ	Kỳ/năm học		I	2022
		Ngày thi		23/12/2022	
	Môn học	GIẢI TÍCH 2			
	Mã môn học	1005			
	Thời gian	100 phút	Mã đề	2228	
Ghi chú: Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi cho giám thị. Đề thi gồm 4 trang.					

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm (24 câu/75 phút)

Câu 01. Cho $I = \iiint_{\Omega} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \, dx dy dz$, với Ω là một phần tư hình cầu: $x^2 + y^2 + z^2 \leq 9$, $x \geq 0$, $z \leq 0$. Đặt $x = \rho \sin \theta \cos \varphi$, $y = \rho \sin \theta \sin \varphi$, $z = \rho \cos \theta$. Tìm đẳng thức đúng.

- ☐ A $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho.$
☐ B Các câu khác sai.
 ☐ C $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho.$
- ☐ D $I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^2 \sin \theta d\rho.$
☐ E $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_{\pi/2}^{\pi} d\theta \int_0^3 \rho^3 \sin \theta d\rho.$

Câu 02. Tính diện tích mặt trụ $x^2 + y^2 = 2y$ phần giới hạn bởi mặt phẳng $z = 0$ và mặt cong $z = 2 + x^2 + y^2$.

- ☐ A 16.5664.
 ☐ B Các câu khác sai.
 ☐ C 6π .
 ☐ D 11.1416.
 ☐ E 8π

Câu 03. Giá trị chiều dài của đường cong $C: y = \ln(3x)$, $1 \leq x \leq 5$ được tính bởi tích phân nào dưới đây?

- ☐ A $\int_C \ln(3x) dx.$
☐ B $\int_C \ln(3x) dl.$
☐ C Các câu khác sai.
 ☐ D $\int_C dl.$
- ☐ E $\int_C dx.$

Câu 04. Cho $I = \iiint_{\Omega} \sin(\sqrt{x^2 + y^2}) \, dx dy dz$, với khối Ω giới hạn bởi: $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$. Đặt $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $z = z$.

Tìm đẳng thức đúng.

- ☐ A $I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 r \sin r \, dz.$
☐ B $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 dr \int_r^1 r \sin r \, dz.$
☐ C $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 r \sin r \, dz.$
- ☐ D Các câu khác sai.
 ☐ E $I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_r^1 \sin r \, dz.$

Câu 05. Một sợi dây dẫn mỏng có hình dạng là một phần đường cong $y = e^{2x}$ ứng với $0 \leq x \leq 1$. Tính khối lượng của sợi dây với mật độ khối lượng tại mỗi điểm (x, y) trên sợi dây là $\rho(x, y) = xy$. Bỏ qua đơn vị tính.

- ☐ A 10.5433.
 ☐ B 2.0973.
 ☐ C 20.7234.
 ☐ D 6.8122.
 ☐ E 22.3355.

II. Phần câu hỏi trả lời ngắn (2 câu/25 phút)

Câu 01. Cho chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{3^n}{2^n} + 1 \right) x^n$. Làm theo các yêu cầu sau:

- (a) Tính bán kính hội tụ của chuỗi $R = \dots$
- (b) Viết ngắn gọn cách tính tổng chuỗi của chuỗi $S(x) = \dots$
- (c) Tìm tất cả các giá trị thực của x thỏa $S(x) = \frac{7}{2} : \dots$

Câu 02. Cho khối Ω giới hạn bởi $x \geq 0$, $0 \leq y \leq a - x$, $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$. Trong đó, a là số lớn hơn trong 2 số m và $9 - m$ với m là chữ số cuối cùng trong MSSV của bạn. Làm theo các yêu cầu dưới đây, **phải ghi rõ cận tích phân** của các tích phân cần tính và kết quả tính toán không cần ghi đơn vị tính.

(a) Tính giá trị $a = \dots\dots\dots$

(c) Tính diện tích mặt nón, phần thuộc khối Ω : $S = \int \limits_{\dots\dots\dots}^{\dots\dots\dots} dx \int \limits_{\dots\dots\dots}^{\dots\dots\dots} \dots\dots\dots dy = \dots\dots\dots$

ĐÁP ÁN ĐỀ 2228

I. Phần câu hỏi trắc nghiệm

01. ☐ A 02. ☐ E 03. ☐ D 04. ☐ C 05. ☐ C

II. Phần câu hỏi tự luận

Câu 01. Lời giải.

Câu 02. Lời giải.